Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Le DS1 précède S12 et S15 : proposer de la géométrie vectorielle dans une base donnée, sans exiger de techniques de coordonnées nouvelles. Utiliser un cube matériel, puis une perspective cavalière ; marquer les arêtes cachées. Deux droites non parallèles de l'espace ne sont pas nécessairement sécantes. La norme par coordonnées nécessite un repère orthonormé. Les représentations paramétriques formalisées et les équations de plans seront traitées plus tard.

Corrigé de l'activité

1. Par Chasles, $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{\jmath}$ et $\overrightarrow{IK} = -\frac{1}{2}\vec{\imath} + \frac{1}{2}\vec{k}$.

2. Si $\overrightarrow{IK} = t\,\overrightarrow{IJ}$, le coefficient de $\vec{k}$ serait $\frac{1}{2} = 0$, impossible dans une base. Ces deux vecteurs sont donc non colinéaires ; I, J, K définissent un plan.

3. Le centre du cube vérifie $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{k})$, donc $\overrightarrow{IO} = \frac{1}{2}\vec{\jmath} + \frac{1}{2}\vec{k}$. Si $O \in (IJK)$, il existe s, t tels que $\overrightarrow{IO} = s\,\overrightarrow{IJ} + t\overrightarrow{IK}$. En comparant les coefficients de la base,

$$0 = -\frac{s+t}{2}, \qquad \frac{1}{2} = \frac{s}{2}, \qquad \frac{1}{2} = \frac{t}{2}.$$

   Les deux dernières imposent $s = t = 1$, alors que la première demanderait $s + t = 0$. Contradiction : $O \notin (IJK)$.

4. La perspective cavalière est une projection sur une feuille : des points distincts peuvent avoir la même image. Elle aide à conjecturer, mais une superposition apparente ne prouve pas l'appartenance à un plan.

E1. Dans le pavé droit, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE}$, donc $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$ et $G(1;1;1)$. Le centre O est le milieu de $[AG]$: $O(\frac{1}{2};\frac{1}{2};\frac{1}{2})$. Le repère n'est pas orthonormé : ses vecteurs de base sont orthogonaux, mais de normes 4, 3 et 2. Les longueurs ne se lisent donc pas directement sur les coordonnées.

E2. Le milieu a pour coordonnées $(\frac{0+4}{2};\frac{1-1}{2};\frac{2+0}{2}) = (2;0;1)$. La différence de coordonnées donne $\overrightarrow{AB} = (4;-2;-2)$; dans le repère orthonormé, $AB = \sqrt{16+4+4} = 2\sqrt{6}$.

E3. On calcule $2\vec{u} + 3\vec{v} = (2;0;2) + (0;3;3) = (2;3;5) = \vec{w}$. Ainsi $\vec{w}$ appartient au plan vectoriel dirigé par les deux premiers vecteurs : les trois sont coplanaires.

E4. Les deux premiers vecteurs sont non colinéaires. Si le troisième était leur combinaison $\lambda(1,0,1) + \mu(0,1,1)$, les deux premières coordonnées imposeraient $\lambda = \mu = 1$, mais la troisième vaudrait $2 \neq 0$. Les trois vecteurs sont non coplanaires ; ils forment donc une base de l'espace.

E5. $\overrightarrow{AB} = (2;-1;2)$ et $\overrightarrow{AC} = (4;-2;4) = 2\overrightarrow{AB}$. Comme $A \neq B$, la droite (AB) est définie et cette colinéarité prouve $C \in (AB)$.

Corrigé du DM10

1. Par Chasles et les définitions des milieux,
$$\overrightarrow{IJ} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}, \qquad \overrightarrow{IK} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \tfrac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{BD}.$$

2. Les points B, C, D ne sont pas alignés, car le tétraèdre est non aplati. Les vecteurs $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}$ sont donc non colinéaires, de même que $\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{IK}$. Les plans ont la même direction. Ils sont distincts : si $I \in (BCD)$, la droite $(BI) = (BA)$ serait incluse dans ce plan, ce qui y placerait A, contradiction. Ils sont donc strictement parallèles.

3. Dans la base $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD})$, on a $\overrightarrow{IG} = (-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4})$, $\overrightarrow{IJ} = (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$ et $\overrightarrow{IK} = (-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$. Une relation $\overrightarrow{IG} = s\overrightarrow{IJ} + t\overrightarrow{IK}$ impose $s = t = \frac{1}{2}$ par les deux dernières coordonnées ; la première vaudrait alors $-\frac{1}{2}$, et non $-\frac{1}{4}$. Donc $G \notin (IJK)$.

4. Dans ce cas particulier, $I(2;0;0)$, $J(0;2;0)$ et $K(0;0;2)$. On trouve $IJ = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$, et de même $IK = JK = 2\sqrt{2}$. Le triangle est équilatéral. Cette conclusion métrique ne vaut pas pour tout tétraèdre non aplati : elle utilise les coordonnées du cas particulier.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Dans cet exercice, I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[CD]$.

1. Les plans (AIE) et (BIG) contiennent tous deux (AB). Ils sont distincts : G n'appartient pas au plan de la face $ABFE$. Leur intersection est donc exactement la droite (AB).

2. Les points A, D, I sont trois points non alignés de la face $ABCD$; il en va de même de B, J, C. Les deux plans sont donc confondus avec (ABC). L'intersection est le plan entier, et non une droite.

3. Le plan (HEF) est celui de la face supérieure ; (BJC) est celui de la face inférieure. Ces plans sont strictement parallèles : leur intersection est vide.